

HZ-MIL1394-PXIe-4N

1394 四节点仿真卡用户手册

共 60 页

西安怀智电子科技有限公司

目 录

1 范围	1
1.1 标识	1
1.2 系统概述	1
1.3 文档概述	1
2 引用文档	1
3 硬件概述	1
4 技术参数	1
5 工作原理	2
6 结构和特征	2
7 使用	3
7.1 使用条件	3
7.2 使用步骤	4
7.3 注意事项	4
8 测试维护	4
8.1 维护分类	4
8.2 产品测试	4
8.2.1 测试分级说明	4
8.2.2 固有测试性说明	4
8.2.3 测试设备类型说明	5
8.2.4 产品故障诊断测试	5
9 异常现象分析与排除	5
10 维护和保养	5
11 注意事项或使用要求	6
11.1 包装、储存和运输要求	6
12 软件综述	6
12.1 软件应用	6
12.2 软件清单	6
12.3 软件环境	6
12.4 软件组织和操作概述	6
12.5 意外事故及运行的备用状态和方式	7
12.6 帮助和问题报告	7
13 软件入门	7
13.1 软件的首次用户	7
13.1.1 熟悉设备	7
13.1.2 访问控制	7
13.1.3 安装和设置	7
14 使用指南	8
14.1 能力	8
14.2 约定	8
14.3 处理规程	8
14.3.1 初始化	9
14.3.2 用户输入	9

14.3.3 驱动软件接口定义	17
14.3.4 系统输入	58
14.4 有关的处理	58
14.5 数据备份	58
14.6 错误、故障和紧急情况下的恢复	58
14.7 消息	58
14.8 快速参考指南	59
15 注释	59

1 范围

1.1 标识

本产品在研发、生产过程中的系列标识如下：

产品型号：HZ-MIL1394-PXle-4N；

产品名称：1394 四节点仿真卡；

产品缩略名：四节点仿真卡。

1.2 系统概述

1394 四节点仿真卡用于仿真 1394 总线中的 CC、RN 和 BM 节点功能，具备 4 个独立 1394 节点，支持总线拓扑查看、数据记录、错误注入等功能，可构建 1394 总线网络，实现 1394 总线网络的数据传输。1394 四节点仿真卡的核心功能基于 FPGA 实现，该 FPGA 实现 1394B 总线标准 AS5643 协议的解析，及标准的 PXle 接口。这种设计具有 FPGA 逻辑功能启动快、协议处理能力强、体积小、重量轻、功耗低的特点，满足了产品在实验室环境下的测试要求。

1.3 文档概述

本文档根据 1394 四节点仿真卡技术需求书分析 1394 四节点仿真卡软件组成、功能与性能需求，并详细描述了 1394 四节点仿真卡软件的工程需求和合格性需求。本文档编制依据是 GJB 438B-2009，可作为以下用途：

- a. 软件需求分析人员、软件设计人员以及用户之间相互沟通的基础；
- b. 软件设计人员进行概要设计和详细设计的依据；
- c. 编程人员进行编码的依据之一；
- d. 本文档也可作为软件测试人员进行测试的基准，以及项目管理人员、质量检查人员和用户评估、验收的依据之一。

2 引用文档

本章节无内容。

3 硬件概述

1394 四节点仿真卡用于仿真 1394 总线中的 CC、RN 和 BM 节点功能，具备 4 个独立 1394 节点，支持总线拓扑查看、数据记录、错误注入等功能，可构建 1394 总线网络，实现 1394 总线网络的数据传输。

4 技术参数

1394 四节点仿真卡的主要技术参数如下：

- a. 四节点 RN、CC、BM 硬件功能；

- b. 具备总线复位接口；
- c. 物理层接口符合 1394b 以及 AS5643 物理层规范要求；
- d. 使用 PXIe 接口；
- e. 采用变压器耦合方式，提供 Beta 模式的 1394B 通信端口；
- f. 支持 S100B、S200B 和 S400B 传输模式；
- g. 使用 PC 机提供的+5V 电源；
- h. 具备硬件时统支持能力，并具备时钟校正功能；
- i. 满足型号规定的散热、加固工作要求；

5 工作原理

1394 四节点仿真卡是飞机管理系统总线的实验室环境测试设备，采用标准 1394B 总线实现各节点之间的数据传输，总线的数据传输主要使用异步流包来实现。主要实现四节点 1394B 接口，提供仿真 1394B 总线和 PC 主机通信能力。

6 结构和特征

1394 四节点仿真卡由 PXIe 四节点卡和转接线缆组件合成，1394 四节点仿真卡示意图如图 1 所示。印制板插座 SCSI68 连接器示意图如图 2 所示，军用插头或插座根据用户要求制做。

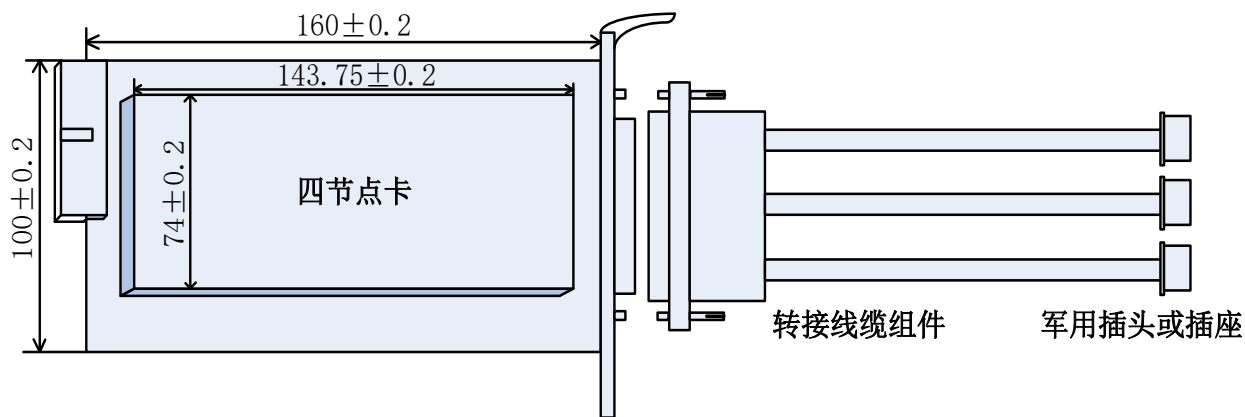


图 1 1394 四节点仿真卡示意图

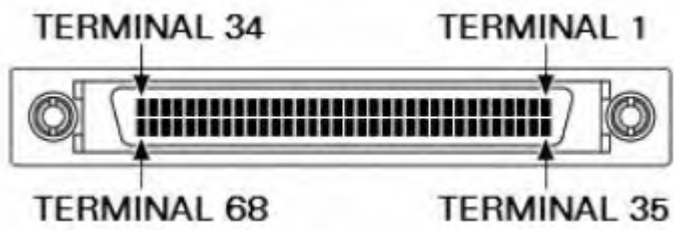


图 2 SCSI68 设备侧电缆引脚排列示意图

表 1 电缆引脚对应接线表

1	2	3	4	5	6
1394x4_TX_N2	1394x4_TX_P2	1394x4_RX_N2	1394x4_RX_P2	GND	GND
7	8	9	10	11	12
1394x4_TX_N1	1394x4_TX_P1	1394x4_RX_N1	1394x4_RX_P1	GND	GND
13	14	15	16	17	18
1394x4_TX_N0	1394x4_TX_P0	1394x4_RX_N0	1394x4_RX_P0	GND	GND
19	20	21	22	23	24
1394x2_TX_N2	1394x2_TX_P2	1394x2_RX_N2	1394x2_RX_P2	GND	GND
25	26	27	28	29	30
1394x2_TX_N1	1394x2_TX_P1	1394x2_RX_N1	1394x2_RX_P1	GND	GND
31	32	33	34		
1394x2_TX_N0	1394x2_TX_P0	1394x2_RX_N0	1394x2_RX_P0		
35	36	37	38	39	40
1394x3_TX_N2	1394x3_TX_P2	1394x3_RX_N2	1394x3_RX_P2	GND	GND
41	42	43	44	45	46
1394x3_TX_N1	1394x3_TX_P1	1394x3_RX_N1	1394x3_RX_P1	GND	GND
47	48	49	50	51	52
1394x3_TX_N0	1394x3_TX_P0	1394x3_RX_N0	1394x3_RX_P0	GND	GND
53	54	55	56	57	58
1394x1_TX_N2	1394x1_TX_P2	1394x1_RX_N2	1394x1_RX_P2	GND	GND
59	60	61	62	63	64
1394x1_TX_N1	1394x1_TX_P1	1394x1_RX_N1	1394x1_RX_P1	GND	GND
65	66	67	68		
1394x1_TX_N0	1394x1_TX_P0	1394x1_RX_N0	1394x1_RX_P0		

7 使用

7.1 使用条件

1394 四节点仿真卡正确工作需满足要求，若采用其他机箱、设备，使用前要认真确认。

使用 1394 四节点仿真卡时，注意以下事项：

- a. 在断电情况下，方能拔插板卡；

- b. 安装时一定要使仿真卡的 PXIe 接口与机箱 PXIe 插座完全吻合；
- c. 1394 四节点仿真卡的工作温度和机械环境等要求应在实验室技术环境之内，以保证模块的使用寿命。

7.2 使用步骤

1394 四节点仿真卡使用步骤如下：

- a. 按照 PXIe 插槽固定在机箱内；
- b. 正确安装线缆，并锁紧加固装置；
- c. 上电等待 PXIe 机器自检完成；
- d. 安装相应驱动程序；
- e. 打开应用界面按要求配置。

7.3 注意事项

1394 四节点仿真卡为精密电子设备，须定期进行除尘，散热维护。

在使用该仿真卡时需注意以下事项：

- a. 在断电情况下，方能插拔仿真卡；
- b. 安装时一定要使仿真卡主机连接器的接触件保持清洁；
- c. 安装时一定要使仿真卡上的连接器与主机上的连接器完全吻合。

8 测试维护

8.1 维护分类

产品在使用过程中发生故障，应严格按照军用飞机电子设备维护、维修程序进行。1394 四节点仿真卡采用二级维护方法，即：借助于专用设备进行故障 1394 四节点仿真卡的测试，将故障隔离、定位到组件一级，由承制方人员进行故障组件的更换来实现车间级维修，并对修复的 1394 四节点仿真卡重新进行测评。

每次维护应在调机记录本上作记录。

8.2 产品测试

8.2.1 测试分级说明

本产品测试分为二级：

- a. 模块级测试，通过测试设备定位该产品是何种故障，或证明该产品无故障；
- b. 器件级测试，通过测试设备定位分析的具体元器件失效原因，或证明该元器件无故障。

8.2.2 固有测试性说明

固有测试性主要包括上电自测试及维护自测试。

8.2.2.1 上电自测试

上电自测试，通过与主机一起实现上电后的自测试，包括以下测试：

- a. 端口测试；
- b. PXIe 接口测试；
- c. 发送配置测试；
- d. 接受配置测试。

8.2.2.2 维护自测试

维护自测试，需要借助测试台和测试电缆。

8.2.3 测试设备类型说明

通用的 PXIe 工控机能够对本产品进行故障定位以及全面测试。

8.2.4 产品故障诊断测试

针对产品在使用过程中可能出现的故障或异常现象，一般采取如下的故障排除法：

- e. 对于外部故障，首先检查产品外部的电源系统、连接电缆及相连的外部设备，发现故障点，并加以排除。外部故障一般用户就可以排除；
- f. 对于内部故障，用户应填写服务请求单，通知承制方；承制方进行故障诊断、隔离及定位，填写故障报告表、故障分析及纠正措施表，并对故障进行纠正和验证，必要时派人进行现场排故。内部故障的排除比较复杂，需由承制方进行维修；
- g. 故障排除后，用户应给出测试验证结论，承制方进行故障归零处理。

9 异常现象分析与排除

产品在使用过程中，可能会出现一些由于使用不当、元器件失效等因素而造成的故障或异常现象。应根据具体故障发生的时机、故障现象进行分析、诊断，必要时借助测试设备、专用设备进行测试和隔离，帮助故障分析和定位；找出故障点或引起故障的原因，再采取措施进行维修、排除故障。

在使用过程中出现的常见故障，如无法找到设备，可能是由于连接器接触面氧化造成的，可以通过使用无水酒精对氧化的部分进行擦洗的方式加以解决。其他问题，应遵循从外到内的方法逐一排查，必要时需通知承制方，一起进行故障分析、故障排查。

注意：未经承制方许可，用户不得私自拆卸仿真卡上的元器件，以免对产品造成损害。

10 维护和保养

产品的一般维护和保养要求产品在不使用时，应放置于密封、干燥、阴凉、通风的环境中。注意除尘、切勿与酸碱等腐蚀性物质放在一起。

11 注意事项或使用要求

11.1 包装、储存和运输要求

包装好的模块能够适应公路、铁路、水路和航空的单一或任何组合的运输。运输中应保护包装好的产品，使之不受雷电和烈日的直接影响。运输中应注意小心轻放，不得跌落和粗暴装卸。

包装好的模块应放置在永久性的库房内，不得露天存放，存放模块的库房温度应为 0℃~40℃，相对湿度不大于 80%，库房内应无酸、碱及腐蚀性气体，无强烈的振动和冲击，无强磁场作用。

包装好的模块应平放在干燥的台面上，需要堆放时，应按包装箱外表面的堆放层数堆码。

12 软件综述

12.1 软件应用

软件应用包括驱动软件和应用软件，驱动软件针对 Windows 7 操作系统做了适配，对该软件功能进行一定的设置，为各个网络节点之间提供数据传输支持、监控数据传输；用户可在此基础上对板卡进行二次开发。

12.2 软件清单

软件清单具体见表 1。

表 1 软件清单

文件名	描述
CC_RN_BM_DLL.dll	驱动软件库文件
CC_RN_BM_DLL.lib	驱动软件库文件
CC_RN_BM_DLL.h	用户 API 接口定义头文件
CC_RN_BM_Struct.h	数据结构定义头文件
System.ini	配置文件
FK_Emu_CRB.sys	驱动文件
FK_EmuCRB.inf	驱动安装引导文件

12.3 软件环境

在使用过程中需要以下软件环境：

- a. PXIe 机箱：奔腾 4 系列及以上处理器，主频大于 2GHz，内存不小于 4G，空闲磁盘空间大于 50GB，使用 Windows 7 操作系统；
- b. 专用外设：1394 线缆。

12.4 软件组织和操作概述

驱动软件的组织 and 性能如下：

- a. 驱动软件按照功能提供 5 类不同的接口类型，由这 5 类不同的功能共同组成驱动软件功能接口，包括设备管理接口、配置管理接口、通信控制接口、注错控制接口驱动程序；
- b. 支持 S100、S200 和 S400 传输模式的设置；
- c. 支持总线上所有数据的监控和过滤监控两种监控方式；
- d. 支持 64 个通道号过滤；
- e. 支持每周期发送 32 条事件应答消息。

12.5 意外事故及运行的备用状态和方式

无。

12.6 帮助和问题报告

在使用驱动软件的过程中，如遇到问题，可先查阅软件用户手册，先进行代码排查，增加函数接口调用返回值判断和输出显示，确定错误类型和错误发生原因，之后根据具体错误进行逐步排查解决。如有问题，请联系翔腾公司技术支持人员。

13 软件入门

13.1 软件的首次用户

13.1.1 熟悉设备

在使用软件时，应确保仿真卡的使用是否正确，需要注意以下事项：

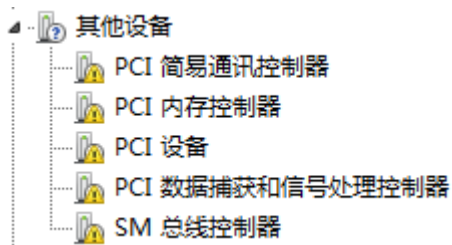
- a. 在断电情况下，才能插拔模块，不能带电拔插；
- b. 安装时一定要确保仿真卡与 PXIe 机箱连接安全可靠。

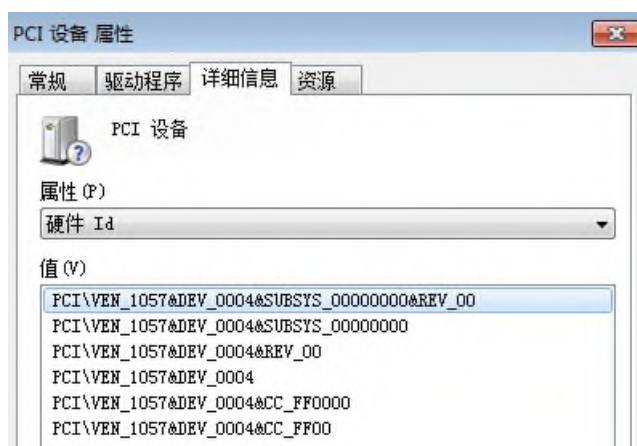
13.1.2 访问控制

本章节无内容。

13.1.3 安装和设置

在驱动安装前，首先需要查看系统是否识别到 PXIe 设备，可在设备管理器的其他设备中查询 PCI 设备，并找到设备 ID 为 1057 0004。如下图所示：





选择更新驱动，选择从磁盘中安装，找到 FK_EmuCRB.inf 和 FK_Emu_CRB.sys 所在目录安装。安装成功后如下图所示：



在使用驱动库开发程序时，可在 Visual Studio 2010 和 Visual Studio 2019 中建立应用工程，将驱动库 CC_RN_BM_DLL.lib、头文件 CC_RN_BM_DLL.h、CC_RN_BM_Struct.h 添加到工程中，将配置文件 System.ini 放置在可执行文件目录下，并根据驱动中提供的 API 编写应用程序，然后构建程序，链接无误后调试、运行。

14 使用指南

14.1 能力

本软件提供 SAE_AS5643 消息的发送、注错发送、监控、过滤过滤监控、总线节点拓扑等功能。

14.2 约定

在使用过程中存在以下约束：仿真卡配置包速率时必须依赖于硬件端口速率，硬件端口速率为 S100 时，不能配置发包速率大于 S100，接收不到包速率大于 S100 的包；硬件端口速率为 S200 时，不能配置发包速率大于 S200，接收不到包速率大于 S200 的包；硬件端口速率最大为 S400，此时不能配置发包速率大于 S400，接收不到包速率大于 S400 的包；

仿真卡连接到 1394 总线网路中作为 CC 节点时，不能存在总线其他节点发送 STOF 包；作为 RN 节点在自主发送过程中，不能存在总线节点发送 STOF 包。

14.3 处理规程

为了保证程序的可移植性，在程序设计中数据类型进行了重定义，具体说明如下：

- a. #define OK 0 /*返回成功*/;
- b. #define ReturnCode int /*有符号 32bit 整形*/;
- c. #define UINT32 unsigned int /*无符号 32bit 整形*/;

d. `#define PUINT32 unsigned int *` /*无符号 32bit 指针*/。

14.3.1 初始化

根据设备的工作特性以及驱动架构，其设备初始化流程一般包括如下步骤：

- e. 打开设备，分配资源；
- f. 设备初始化参数设定；
- g. 设别配置加载；
- h. 挂接用户中断例程（可选，如果有需要处理的中断）；
- i. 检测设备状态。

如果设备到达预期的状态则完成初始化工作，之后可以进一步执行其他动作，该初始化过程是设备工作的基础，也是必须执行的初始化步骤。

14.3.2 用户输入

14.3.2.1 板卡信息定义

```
typedef struct
{
    UINT32 DevNum;
    UINT32 DevType[32];
    UINT32 DevNodeNum[32];
    UINT32 DevSN[32];
} _PCI_DEV_FOUND;
```

其中：

- a. DevNum：板卡数量；
- b. DevType[32]：设备类型；
- c. DevNodeNum[32]：每个设备节点数；
- d. DevSN[32]：设备序号。

14.3.2.2 节点句柄定义

此结构体由库维护，用户可读取此结构体中的部分信息，用户更改此结构体可能会导致程序崩溃。

```
typedef struct
{
    _TNF_Struct_ hTNF;
    _TIC_BM_Struct PTBM;
```

```
    unsigned int cardIndex;
    unsigned int node;
    void* hEvent;
    void* hThd;
    int thdCreateFlag;
    _TNF_RECV_PACKET_Struct* linkHead;
    _TNF_RECV_PACKET_Struct* linkTail;
    _TNF_RECV_PACKET_Struct* linkHead2;
    _TNF_RECV_PACKET_Struct* linkTail2;
    int linkCur;
    void* linkMutex;
    unsigned int linkLen;
    void* selfIdMutex;
    unsigned int selfIdData[0xff];
    unsigned int rcvFlag;
    unsigned int topoFlag;
    unsigned int rtnBuff[0x20C];
    unsigned int StofFlag;
    unsigned int sndMsgCnt;
    unsigned int LastPacketFlag;
    unsigned int SndEventMsgAddr;
    unsigned int RcvEventMsgFlag;
    unsigned int UpPoint;
    unsigned int DownPoint;
    void* RcvEvent[2];
    _TNF_RECV_PACKET_Struct sndMsg[30];
} _TNF_Node_Struct;
```

其中：

- a. hTNF：设备信息结构体；
- b. PTBM：TIC_BM 收包接口结构体；
- c. cardIndex：板卡索引号；

- d. node: 节点号, 范围 0-3;
- e. hEven: 接收事件消息句柄;
- f. hThd: 线程指针;
- g. thdCreateFlag: 线程创建标志;
- h. linkHead: 接收链表-1 头指针;
- i. linkTail: 接收链表-1 尾指针;
- j. linkHead2: 接收链表-2 头指针;
- k. linkTail3: 接收链表-2 尾指针;
- l. linkCur: 当前链表标识;
- m. linkMutex: 链表互斥;
- n. linkLen: 链表长度;
- o. selfIdMutex: 自标识包互斥;
- p. selfIdData[0xff]: 自标识包;
- q. rcvFlag: 消息接收标志, 0 – 不接收, 1 – 接收;
- r. topoFlag: 拓扑更新标志, 0 – 未收到, 1 – 收到;
- s. rtnBuff[0x20C]: buff;
- t. StofFlag: 自启动接收后收到 STOF 包标识, 0 – 未收到, 1 – 收到 (保留);
- u. sndMsgCnt: 发送消息数 (保留);
- v. LastPacketFlag: 获取最后数据标志;
- w. SndEventMsgAddr: 发送事件消息地址;
- x. RcvEventMsgFlag: 接收事件消息标志;
- y. UpPoint: TIC-BM 起始指针;
- z. DownPoint: TIC-BM 结束指针;
- aa. void* RcvEvent[2]: 接收事件消息;
- bb. _TNF_RECV_PACKET_Struct sndMsg[30]: (保留)。

14.3.2.3 发送 STOF 消息定义

```
typedef struct
{
    UINT32  STOFPayload0;
    UINT32  STOFPayload1;
    UINT32  STOFPayload2;
```

```

UINT32  STOFFPayload3;
UINT32  STOFFPayload4;
UINT32  STOFFPayload5;
UINT32  STOFFPayload6;
UINT32  STOFFPayload7;
UINT32  STOFFPayload8;
UINT32  STOFFVPC;
}_TNF_Stof_Struct;

```

其中：

- a. STOFFPayload0-8：一般情况下为普通负载；
- b. STOFFVPC：STOF 的 VPC 值，目前不支持软件填写；在 VPC 注错时用来选择 VPC 注错位置，1 表示该位 VPC 将取反，0 表示该位 VPC 将正常，STOFFVPC 等于 0xffffffff 表示 32 位 VPC 全部取反，STOFFVPC 表示 VPC32 位都正常；
- c. STOFFPayload4：表示 system count 位，system count 在逻辑更新模式下，STOFFPayload4 用来设置 system count 初始值；
- d. STOFFPayload5：表示 rtc 位，rtc 在逻辑更新模式下，STOFFPayload5 用来设置 rtc 初始值。

14.3.2.4 发送异步流消息定义

```

typedef struct
{
    unsigned int Channel;
    unsigned int MessageID;
    unsigned int Security;
    unsigned int NodeID;
    unsigned int Priority;
    unsigned int PayloadDataLength;
    unsigned int HealthStatusWord;
    unsigned int HeartBeatWord;
    unsigned int HeartBeatStyle;
    unsigned int HeartBeatEnable;
    unsigned int HeartBeatStep;
}

```

```
    unsigned int STOFTransmitOffset;  
    unsigned int STOFReceiveOffset;  
    unsigned int STOFPHMOffset;  
    unsigned int STOFCCSendOffset;  
    unsigned int CRCASYNC;  
    unsigned int VPCASYNC;  
    unsigned int VPCErrEnable;  
    unsigned int VPCASYNCValue;  
    unsigned int ErrMode;  
    unsigned int SoftVPCenable;  
    unsigned int ErrNum;  
    unsigned int MessageType;  
    unsigned int MessageDataLength;  
    unsigned int MessageData[500];  
} _TNF_ASYNC_Struct;
```

其中：

- a. Channel: 发送通道号 (0-63);
- b. MessageID: 消息 ID (0-0xfffffff);
- c. Security: 安全字 (RTC, 在 RTC 功能使能的情况下逻辑自动填写);
- d. NodeID: 节点 ID (0-63);
- e. Priority: 优先级 (8 位有效);
- f. PayloadDataLength: 负载长度(健康状态字+心跳+实际负载) (24 位有效);
- g. HealthStatusWord: 健康状态字;
- h. HeartBeatWord: 心跳字 (自动更新下为心跳字初始化值);
- i. HeartBeatStyle: 心跳更新方式 (0 自动更新, 1 软件更新);
- j. HeartBeatEnable: 步长增加使能, 自动更新心跳前, 自动更新心跳初始值需要软件更下新填写。在步长增加模式下软件填写初始值, 再切换到逻辑更新, 第一周期发出的心跳值为初始值+步长。在步长不增加模式下软件填写初始值, 再切换到逻辑更新, 第一周期发出的心跳值为初始值。(0 心步长增加使能, 1 心跳步长增加停止);
- k. HeartBeatStep: 保留;
- l. STOFReceiveOffset: 接收偏移;

- m. STOFPHMOffset: PHM 偏移;
- n. STOFCCSendOffset: 本条消息发送偏移;
- o. CRCASYNC: CRC 故障注入 (0x10 头 CRC 错, 0x01 数据 CRC 错, 0x0:头和数据 CRC 错, 0x11 不注入错误);
- p. VPCASYNC: VPC 错误取反位 (0 该位正常, 1 该位取反);
- q. VPCErrorEnable: VPC 错误使能 (0VPC 错误使能, 1VPC 错误不使能);
- r. VPCASYNCValue: VPC 的值 (保留);
- s. ErrMode: 错误模式 (1 无限次, 0 有限次);
- t. SoftVPCenable: 软件 VPC 使能 (1 使能, 0 禁止);
- u. ErrNum: 注错周期数;
- v. MessageType 消息类型 (0 异步流消息, 1PHM 消息);
- w. MessageDataLength: 实际负载长度(字);
- x. MessageData[500]: 负载数据。

14.3.2.5 接收消息定义

```
typedef struct
{
    __int64 LRTC;
    unsigned int RTC;
    unsigned int length;
    unsigned int MessageType;
    TNF_RECV_PACKET_Struct *Next;
    unsigned int STOFPayload0;
    unsigned int STOFPayload1;
    unsigned int STOFPayload2;
    unsigned int STOFPayload3;
    unsigned int STOFPayload4;
    unsigned int STOFPayload5;
    unsigned int STOFPayload6;
    unsigned int STOFPayload7;
    unsigned int STOFPayload8;
    unsigned int STOFVPC;
```

```
    unsigned int CRCErrSTOF;  
    unsigned int VPCErrSTOF;  
    unsigned int Channel;  
    unsigned int MessageID;  
    unsigned int Security;  
    unsigned int NodeID;  
    unsigned int Priority;  
    unsigned int PayloadDataLength;  
    unsigned int HealthStatusWord;  
    unsigned int HeartBeatWord;  
    unsigned int STOFTransmitOffset;  
    unsigned int STOFReceiveOffset;  
    unsigned int STOFPHMOffset;  
    unsigned int CRCErrASYNC;  
    unsigned int VPCASYNC;  
    unsigned int VPCErrASYNC;  
    unsigned int MsgSpeed;  
    unsigned int PacketFlag;  
    unsigned int STOFLIMITErr;  
    unsigned int SOFTVPCErr;  
    unsigned int MessageData[500];  
} _TNF_RECV_PACKET_Struct;
```

其中：

公共参数：

- a. LRTC：绝对时标（打开节点开始计时，64 位）；
- b. RTC：相对时标（接收 STOF 清零开始计时，16 位有效）；
- c. MessageType：消息类型（0 STOF 包，1 异步流包，2 事件消息，3 总线复位）；
- d. Next：下一个数据帧；
- e. Length：消息长度（1394 头中的长度，总线复位类型无长度）；
- f. Channel：通道号（总线复位类型无通道）；
- g. MsgSpeed：包速率（总线复位类型未标识包速率）；

h. PacketFlag: 收发标志 (0 表示发送的消息, 1 表示接收的消息, 总线复位类型未标识收发)。

STOF 部分 (消息类型为 STOF 时有效):

- a. STOFPayload0: STOF 负载;
- b. STOFPayload1: STOF 负载;
- c. STOFPayload2: STOF 负载;
- d. STOFPayload3: STOF 负载;
- e. STOFPayload4: STOF 负载 (system count 位);
- f. STOFPayload5: STOF 负载 (STOF_RTC 位);
- g. STOFPayload6: STOF 负载;
- h. STOFPayload7: STOF 负载;
- i. STOFPayload8: STOF 负载;
- j. STOFVPC: STOF 包的 VPC 值;
- k. CRCErrSTOF: STOF CRC 状态 (0 正确, 1 错误);
- l. VPCErrSTOF: STOFVPC 状态 (0 正确, 1 错误);
- m. STOFLIMITErr: STOF 周期门限错误状态 (0 正确, 1 错误)。

异步流消息部分 (消息类型为异步流消息或事件消息时有效):

- a. MessageID: 消息 ID;
- b. Security: 安全字 (RTC);
- c. NodeID: 节点 ID;
- d. Priority: 优先级;
- e. PayloadDataLength: 负载长度(健康状态字+心跳+实际负载) (24 位有效);
- f. HealthStatusWord: 健康状态字;
- g. HeartBeatWord: 心跳字;
- h. STOFTransmitOffset: 发送偏移;
- i. STOFReceiveOffset: 接收偏移;
- j. STOFPHMOffset: PHM 偏移;
- k. CRCErrASYNC: 数据 CRC 校验状态 (0 正确、1 错误);
- l. VPCASYNC: 异步流消息的 VPC 值;
- m. VPCErrASYNC: VPC 校验状态 (0 正确、1 错误)、长度校验状态 (最高位 0 正确、1 错误);

- n. SOFTVPCErr: 软件 VPC 校验状态 (0 正确、1 错误);
- o. MessageData[500]: 消息负载 (有效值个数为 PayloadDataLength/4-2; 当 Length-32>PayloadDataLength 时, 有效个数 (Length-32)/4-2)。

14.3.2.6 远程命令结构体

```
typedef struct
{
    UINT32    Phy_ID;
    UINT32    Port;
    UINT32    CMD;
}_PHY_Remote_Com_;
```

其中:

- a. Phy_ID: 接受命令节点的物理 ID;
- b. Port: 接受命令的节点端口;
- c. CMD: 端口控制 (0: 打开端口; 1: 断开端口)。

14.3.2.7 网络管理消息结构体

```
typedef struct
{
    UINT32    net_msg0_ID;
    UINT32    net_msg1_ID;
    UINT32    net_msg2_ID;
}_Filter_netMsgID_Struct;其中:
```

- a. net_msg0_ID: wdtmsg id 高 4 位;
- b. net_msg1_ID: 生命状态高 4 位;
- c. net_msg2_ID: 上网请求高 4 位。

14.3.3 驱动软件接口定义

所有的驱动软件接口函数都具有如下的基本结构:

indcode = ProcName (Par1,Par2,...)

其中,

ProcName: 驱动接口函数名;

Par1,Par2,...: 相应函数的输入输出参数;

indcode: 返回值, 返回值表明函数的执行情况, 其定义见表 3。

14.3.3.1 基本接口说明

兼容版本 V2.0.3.3 中 CC 接口。

14.3.3.1.1 Mil1394_Found

原型: Mil1394_Found(_PCI_DEV_FOUNDED *pDevInfo)

功能: 用于查找板卡, 判别设备类型。

参数定义:

pDevInfo: 输出参数, 获取到的设备信息。

返回值:

0: 成功。

-100: 获取插槽号失败。(READ_SOLT_NUM_FAIL)

14.3.3.1.2 Mil1394_CC_OPEN

原型:

Mil1394_CC_OPEN(UINT32 CardIndex,
UINT32 node)

功能: 用于打开仿真卡设备, 申请设备运行需要资源。

参数定义:

CardIndex: 输入参数, 板卡索引; 板卡信息来源于 Mil1394_Found。

node: 输入参数, 该板卡的节点号(0~3)。

返回值:

NULL: 打开设备失败。

pTNF: 节点句柄。

14.3.3.1.3 Mil1394_CC_Close

原型:

Mil1394_CC_Close(_TNF_Node_Struct *pTNF)

功能: 用于关闭设备, 释放设备资源。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

返回值:

0: 成功。

14.3.3.1.4 Mil1394_CC_RESET

原型:

Mil1394_CC_RESET(_TNF_Node_Struct *pTNF)

功能：软复位，复位 FPGA。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

返回值：

-1：初始化失败。

1：失败。

0：成功。

14.3.3.1.5 Mil1394_CC_MSG_STOF_Start

原型：

Mil1394_CC_MSG_STOF_Start(_TNF_Node_Struct *pTNF)

功能：开启 STOF 包发送；

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

返回值：

-101：初始化失败。(NODE_INIT_FAIL)

1：失败。

0：成功。

14.3.3.1.6 Mil1394_CC_MSG_STOF_Stop

原型：

Mil1394_CC_MSG_STOF_Stop(_TNF_Node_Struct* pTNF)

功能：停止 STOF 包发送。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

返回值：

0：成功。

14.3.3.1.7 Mil1394_CC_MSG_ASYNC_SEND_Start

原型：

Mil1394_CC_MSG_ASYNC_SEND_Start(_TNF_Node_Struct *pTNF)

功能：开启异步流包发送。

参数定义：

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

返回值:

0: 成功。

1: 失败。

14.3.3.1.8 Mil1394_CC_MSG_ASYNC_SEND_Stop

原型:

Mil1394_CC_MSG_ASYNC_SEND_Stop(_TNF_Node_Struct *pTNF)

功能: 停止异步流包发送;

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

返回值:

0: 成功。

1: 失败。

14.3.3.1.9 Mil1394_CRB_LRTC_ENABLE

原型:

Mil1394_CRB_LRTC_ENABLE(_TNF_Node_Struct* pTNF,
unsigned int Enable)

功能: 使能绝对时标, 开始计时, 打开设备时默认开始计时。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Enable: 输入参数, 使能。(写 1 使能开始计时, 写 0 停止计时, 板卡复位时计时清零)

返回值:

1: 失败;

0: 成功;

14.3.3.1.10 Mil1394_CC_MSG_ASYNC_RECV_Start

原型:

Mil1394_CC_MSG_ASYNC_RECV_Start(_TNF_Node_Struct *pTNF)

功能: 开启数据接收;

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄;

返回值:

0: 成功。

1: 失败。

14.3.3.1.11 StartRecvThd

原型:

StartRecvThd(_TNF_Node_Struct* pTNF)

功能:

启动接收线程。首先启动接收消息函数，之后才可以启动接收线程。与启动接收消息函数 Mil1394_CC_MSG_ASYNC_RECV_Start 配合启动接收；与获取数据包函数 Mil1394_CC_Packet_Get 配合使用，只有在启动接收线程后才能使用 Mil1394_CC_Packet_Get 获取到包。

参数定义:

pTNF: 输入参数，设备句柄。

返回值:

接收线程 ID。

14.3.3.1.12 Mil1394_CC_Packet_Get

原型:

Mil1394_CC_Packet_Get(_TNF_Node_Struct* pTNF,
_TNF_RECV_PACKET_Struct ** msg)

功能:

获取 STOF 和异步流数据包的内容，错误标志，RTC 等包相关数据。与函数 StartRecvThd 配合使用，接收数据。获取包时，需要持续调用这个接口。

参数定义:

pTNF: 输入参数，设备句柄。

msg: 输出参数，消息链表的指针。（见接收消息定义）

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.1.13 Mil1394_CC_MSG_ASYNC_RECV_Stop

原型:

Mil1394_CC_MSG_ASYNC_RECV_Stop(_TNF_Node_Struct *pTNF)

功能:

停止数据接收。与函数 `Mil1394_CC_MSG_ASYNC_RECV_Start` 相对应。使用后不接收消息。

参数定义:

`pTNF`: 输入参数, 设备句柄。

返回值:

0: 成功。

14.3.3.1.14 StopRecvThd

原型:

`StopRecvThd(_TNF_Node_Struct* pTNF)`

功能:

停止接收线程。与启动接收线程函数 `StartRecvThd` 对应。停止接收 `Mil1394_CC_MSG_ASYNC_RECV_Stop` 后需要停止接收线程。停止线程后, 如有需要, 可用获取最后数据包函数 `Mil1394_CC_LAST_Packet_Get` 获取停止时总线上的数据。

参数定义:

`pTNF`: 输入参数, 设备句柄。

返回值:

1: 失败;

0: 成功

14.3.3.1.15 Mil1394_CC_LAST_Packet_Get

原型: `Mil1394_CC_LAST_Packet_Get(_TNF_Node_Struct* pTNF, _TNF_RECV_PACKET_Struct ** msg)`

功能:

获取停止接收时 `STOF` 和异步流数据包的内容, 错误标志, `RTC` 等包相关数据。与函数 `StopRecvThd` 配合使用, 接收数据。停止接收时, 如过有需要, 可以调用这个接口获取停止时的最后数据。

参数定义:

`pTNF`: 输入参数, 设备句柄。

`Msg`: 输出参数, 消息链表的指针 (见接收消息定义)。

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.1.16 Mil1394_CC_MSG_ASYNC_RECV_CHANNEL

原型:

```
Mil1394_CC_MSG_ASYNC_RECV_CHANNEL(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                                     unsigned int channel)
```

功能: 接收通道号配置。(BM 模式下无需配置)

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Channel: 接收通道号。

返回值:

0: 成功

1: 失败

14.3.3.1.17 Mil1394_CC_SYSCFG_Load_CFG_Drv

原型:

```
Mil1394_CC_SYSCFG_Load_CFG_Drv(_TNF_Node_Struct *pTNF,  
                                unsigned int CFG_Tx_NUM,  
                                unsigned int CFG_Rx_NUM,  
                                unsigned int Channel_Num,  
                                unsigned int *pCFG_TX,  
                                unsigned int *pCFG_RX,  
                                unsigned int *pCFG_Offset  
                                )
```

功能: 加载节点配置信息, 配置信息包括发送条数、接收条数、发送配置、接收配置。

参数定义:

输入参数:

pTNF: 输入参数, 设备对应句柄。

CFG_Tx_NUM: 输入参数, 配置的发送消息数。(最大值 30)。

CFG_Rx_NUM: 输入参数, 配置的接收消息数。(最大值 30)。

Channel_Num: (保留)。

pCFG_TX: 输入参数, 发送配置数组指针。

pCFG_RX: 输入参数, 接收配置数组指针。(BM 模式下无需配置)。

pCFG_Offset:（保留）。

pCFG_TX 配置格式 Example 如下： <pre>pCFG_TX [] = { 0x0/*控制字*/, 0x002801a0/*1394 头*/, 0x1/*消息 ID*/, 0x0 /*缓冲区指针(保留)*/, /*第一条消息*/ 0x0/*控制字*/, 0x002801a0/*1394 头*/, 0x2/*消息 ID*/, 0x0 /*缓冲区指针(保留)*/, /*第二条消息*/ 0x0/*控制字*/, 0x002801a0/*1394 头*/, 0x3/*消息 ID*/, 0x0 缓冲区指针(保留)*/, /*第四条消息*/ 0x8000 /*控制字，结束标志,控制字的<15 位>结束标志*/ }</pre>
pCFG_RX 配置格式 Example 如下： <pre>pCFG_RX [] = { 0x0028 /*控制字*/, 0x5 /*消息 ID */, 0x0 /*缓冲区指针(保留)*/, /*控制字的<10-0 位>1394 包头中的数据长度（字节）*/ 0x0028 /*控制字*/, 0x6/*消息 ID */, 0x0 /*缓冲区指针(保留)*/, /*第二条消息*/ 0x0028 /*控制字*/, 0x7/*消息 ID */, 0x0 /*缓冲区指针(保留)*/, /*第四条消息*/ }</pre>

返回值：

- 1：失败。
- 0：成功。

14.3.3.1.18 Mil1394_CC_MSG_ASYNC_RECV_CFG_SET

原型：

```
Mil1394_CC_MSG_ASYNC_RECV_CFG_SET(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                                     unsigned int *pCFG_RX_MessageID,  
                                     unsigned int *pCFG_RX_MessageLen,  
                                     unsigned int *pCFG_RX_BufferPoint,
```

```

        unsigned int RX_Count
    )

```

功能：接收配置设置。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备对应句柄。

pCFG_RX_MessageID：接收 ID 指针。

Example 如下：pCFG_RX_MessageID [] = {0x0,0x1}

pCFG_RX_MessageLen：接收长度指针。（1394 头中的长度（字节））

Example 如下：pCFG_RX_MessageLen[] = {0x28,0x2c};

pCFG_RX_BufferPoint。保留

RX_Count：接收消息数。

返回值：

0：成功。

1：失败。

14.3.3.1.19 Mil1394_BusReset_Recive_enable

原型：

```

Mil1394_BusReset_Recive_enable(_TNF_Node_Struct* pTNF,
                                unsigned int enable)

```

功能：控制接收总线复位的使能、禁止。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备对应句柄。

enable：输入参数，使能。

返回值：

0：成功。

1：失败。

14.3.3.1.20 Mil1394_CC_SYSCFG_STOF_Period_Get

原型：

```

Mil1394_CC_SYSCFG_STOF_Period_Get(
    _TNF_Node_Struct* pTNF,
    unsigned int *value )

```

功能：获取目前 STOF 周期。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

value：输出参数，存放获取的 STOF 周期的变量指针，获取周期单位为 1us。

返回值：

0：成功。

1：失败。

14.3.3.1.21 Mil1394_CC_SYSCFG_STOF_Period_Set

原型：

```
Mil1394_CC_SYSCFG_STOF_Period_Set(  _TNF_Node_Struct* pTNF,  
                                     unsigned int value)
```

功能：设置 STOF 包的周期。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

value：STOF 周期值，单位为 1us。

返回值：

0：成功。

1：失败。

14.3.3.1.22 Mil1394_CC_SYSCFG_STOF_Per_limit_Set

原型：

```
Mil1394_CC_SYSCFG_STOF_Per_limit_Set _TNF_Node_Struct* pTNF,  
                                     unsigned int value)
```

功能：设置接收 STOF 周期误差门限值。误差门限用于在接收 STOF 时校验接收的 STOF 是否周期超出预定范围。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

value：设置 STOF 周期错误的门限值。

返回值：

0：成功。

1：失败。

14.3.3.1.23 Mil1394_CC_SYSCFG_STOF_SEND_STYLE_Set

原型：

```
Mil1394_CC_SYSCFG_STOF_SEND_STYLE_Set( _TNF_Node_Struct* pTNF,  
                                          unsigned int style,  
                                          unsigned int count)
```

功能：设置 STOF 发送方式。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

style：输入参数，发送类型。（0----周期性发送，1----运行指定次）

Count：输入参数，当 style 为 1，count 运行的次数；当 style 为 0，count 保留。

返回值：

0：成功；

1：失败；

14.3.3.1.24 Mil1394_CC_MSG_Cnt_Get

原型：

```
Mil1394_CC_MSG_Cnt_Get(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                        unsigned int type,  
                        unsigned int *pdata)
```

功能：获取总线各类消息计数。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

Type：输入参数，计数类型。（1：总线复位计数 2：STOF 包发送计数 3：STOF 包接收计数 4：发送消息计数 5：接收消息计数 6：接收 HCRC 错误消息计数 7：接收 MSGID 错误消息计数 8：接收 DCRC 错误消息计数 9：接收 VPC 错误消息计数 10：发送事件消息计数 11：发送事件消息错误计数 12：接收事件消息计数 13：接收事件数据 CEC 错误消息计数 14：接收事件数据 VPC 错误消息计数 15 接收 STOFVPC 错误计数 16 接收 STOF 数据 CRC 错误 17：异步流消息软件 VPC 错误计数 18：事件消息软件 VPC 错误计数 19：主题 id 错误抛弃计数）

pdata：输出参数，计数器变量的指针。

返回值：

1：失败。

0：成功。

14.3.3.1.25 Mil1394_CC_MSG_STOF_Data_Set

原型:

```
Mil1394_CC_MSG_STOF_Data_Set(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                               unsigned int SysCntType,  
                               _TNF_Stof_Struct *pstof)
```

功能: 设置 STOF 包的内容, 配置 system count 更新方式。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

SysCntType: 输入参数, 更新方式。(1: 逻辑更新 SYSCnt, 0: 软件更新 SYSCnt)

pSTOF: 输入参数, STOF 包内容结构体的指针。

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.1.26 Mil1394_CC_MSG_RCV_STOF_ENABLE

原型:

```
Mil1394_CC_MSG_RCV_STOF_ENABLE(_TNF_Node_Struct*pTNF,  
                                 unsigned int Enable)
```

功能:

控制是否接收 STOF 接收。当不接收 STOF 包时, 为 CC 模式, 接收 STOF 包时, 为 RN 模式。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Enable: 输入参数。(1: 使能接收 STOF, 0: 禁止接收 STOF)

返回值:

1: 失败;

0: 成功;

14.3.3.1.27 Mil1394_CC_MSG_ASYNC_Data_Set

原型:

```
Mil1394_CC_MSG_ASYNC_Data_Set(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                                Unsigned int SndMode,  
                                unsigned int ID,
```

```
_TNF_ASYNC_Struct pASYNC[],  
unsigned int len)
```

功能：设置发送消息的内容。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

SndMode：输入参数，发送模式。（0：按照每条消息配置偏移发送，1：按照第一条消息背靠背发送）

ID：（保留）

pASYNC[]：输入参数，异步流包数据组结构体,具体定义见发送异步流消息定义。

len：输入参数，发送数据条数。

pASYNC 赋值格式 Example 如下：

定义：_TNF_ASYNC_Struct async[30] = {0};

赋值：async[0].HealthStatusWord = async[0].HealthStatusWord++;对第 0 条异步流消息的健康状态更新数据；

async[5]. MessageData[3] =0x55555555;对第 5 条消息的第 3 个数据赋值；

返回值：

-1/1：失败。

0：成功。

14.3.3.1.28 Mil1394_CC_MSG_ASYNC_Heart_Step

原型：

```
Mil1394_CC_MSG_ASYNC_Heart_Step(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                                UINT32 cycle ,  
                                UINT32 step)
```

功能：配置心跳步长。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

cycle：输入参数，心跳周期，配置几个周期增加一次。

step：输入参数，心跳步长，配置每增加一次，心跳增加几。

返回值：

-1：失败；

0：成功。

14.3.3.1.29 Mil1394_CC_Snd_Req_MSG

原型:

```
Mil1394_CC_Snd_Req_MSG(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                        _TNF_ASYNC_Struct* pASYNC)
```

功能: 发送事件/应答消息。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

pASYNC: 输入参数, 发送消息数据指针。

返回值:

-102: 发送事件消息长度错误。(SND_EVENT_LEN_ERR)

-103: 发送事件消息 ID 错误。(SND_EVENT_ID_ERR)

-104: 发送事件消息队列满。(SND_EVENT_FIFO_FULL)

-105: 发送事件空间不足。(SND_EVENT_SPACE_LACK)

0: 成功。

14.3.3.1.30 Mil1394_CC_RN_SYNSel_Set

原型:

```
Mil1394_CC_RN_SYNSel_Set(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                          unsigned int ctrl_cmd,  
                          unsigned int SelfPeriod)
```

功能: 设置异步流包发送模式为同步 STOF 或按内部周期自主发送。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

trl_cmd: 输入参数, 控制字。(0x1: 不依据 STOF 同步发送, 0x0: 依据 STOF 同步发送;)

SelfPeriod: 输入参数, 内部计时周期。(不同步发送模式下有效, 同步模式下保留)

返回值:

0: 成功;

1: 失败;

14.3.3.1.31 Mil1394_CC_SIM_ERR_EN_SET

原型:

```
Mil1394_CC_SIM_ERR_EN_SET(_TNF_Node_Struct* pTNF,
```

unsigned int ctrl_cmd)

功能：设置 STOF 错误注入。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

ctrl_cmd：错误类型。(0：STOF 包头 CRC 错使能；1：STOF 包 VPC 错使能；2：STOF 包数据 CRC 错使能；3：STOF 包周期错误使能)

返回值：

-1：错误类型超出范围；

1：失败；

0：成功；

14.3.3.1.32 Mil1394_CC_SIM_ERR_EN_Clr

原型：

Mil1394_CC_SIM_ERR_EN_Clr(_TNF_Node_Struct * pTNF,
unsigned int ctrl_cmd)

功能：清除 STOF 错误注入

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

ctrl_cmd：输入参数，错误类型。(0：STOF 包头 CRC 错使能；1：STOF 包 VPC 错使能；2：STOF 包数据 CRC 错使能；3：STOF 包周期错误使能)

返回值：

-1：错误类型超出范围；

1：失败；

0：成功；

14.3.3.1.33 Mil1394_CC_Stof_Err_Set

原型：

Mil1394_CC_Stof_Err_Set(_TNF_Node_Struct* pTNF,
unsigned int style,
unsigned int priodNum)

功能：

设置 STOF 注错次数(除周期错误的次数)，注错方式有周期性注错和按指定次数设置，在按指定次数方式注错时，设置注错次数有效。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄；

style：输入参数，注错方式。（0：依照注入错误帧数发送注入错误的 STOF，1：周期性注入错误的 STOF）

priodNum：输入参数，错误周期数。（0-ffff 次）

返回值：

1：失败

0：成功

14.3.3.1.34 Mil1394_CC_Stof_ErrPriod_Set

原型：

```
Mil1394_CC_Stof_ErrPriod_Set(_TNF_Node_Struct* pTNF,
                               unsigned int style,
                               unsigned int priodNum,
                               unsigned int priod)
```

功能：

设置 STOF 周期错误。1.设置 STOF 周期错误的模式，模式分为周期性注错和按指定帧数注错，按指定帧数注错时，需要设定注错次数；2.设置错误周期的周期长度。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄；

style：输入参数，注错方式。（0：依照注入错误帧数注入错误，1：周期性注入错误）

priodNum：输入参数，错误周期次数。（0-ffff 次）

priod：输入参数，错误周期长度。（0-ffff）

返回值：

-1：注错模式错误

1：失败

0：成功

14.3.3.1.35 Mil1394_CC_SIM_ERR_Start

原型：

```
Mil1394_CC_SIM_ERR_Start(_TNF_Node_Struct* pTNF,
                          unsigned int ctrl_cmd)
```

功能：开启错误注入总使能。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

ctrl_cmd：输入参数，错误类型。（0：STOF 错误总使能，1：异步流包错误总使能）

返回值：

1：失败。

0：成功。

14.3.3.1.36 Mil1394_CC_SIM_ERR_Stop

原型：

Mil1394_CC_SIM_ERR_Stop (_TNF_Node_Struct* pTNF, unsigned int ctrl_cmd);

功能：停止错误注入总使能

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

ctrl_cmd：输入参数，错误类型。（0：STOF 错误总使能，1：异步流包错误总使能）

返回值：

1：失败

0：成功；

14.3.3.1.37 Mil1394_CC_MSG_Speed_Set

原型：

Mil1394_CC_MSG_Speed_Set(_TNF_Node_Struct * pTNF,
unsigned int SpeedSel)

功能：配置发包速率。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

SpeedSel：输入参数，速率模式。（0：S100 模式 1：S200 模式 2：S400 模式）

返回值：

-106：链路层速率设置错误。LLC_SPEED_SEL_ERROR

0：成功。

1：失败。

14.3.3.1.38 Mil1394_CC_SIM_BusReset_Drv

原型:

```
Mil1394_CC_SIM_BusReset_Drv(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                             unsigned int type)
```

功能: 发送单次总线复位, 包含总线长复位、总线短复位。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Type: 输入参数, 总线复位类型。(0: 总线长复位, 1: 总线短复位)

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.1.39 Mil1394_CC_Period_Reset_Set

原型:

```
Mil1394_CC_Period_Reset_Set(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                             unsigned int enable,  
                             unsigned int Period,  
                             unsigned int type  
                             )
```

功能: 控制发送复位风暴。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Enable: 输入参数, 使能控制。(1: 开始发送, 0: 停止发送)

Period: 输入参数, 复位周期。(0-65535us, 停止时无需配置)

Type: 输入参数, 总线复位类型。(0: 总线长复位, 1: 总线短复位。停止时无需配置)

返回值:

0: 成功。

1: 失败。

14.3.3.1.40 Mil1394_CC_SIM_Bus_RootNode_Set

原型:

```
Mil1394_CC_SIM_Bus_RootNode_Set(_TNF_Node_Struct* pTNF,
```

unsigned int phyId)

功能：PHY 配置包，设置指定节点为根节点。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

phyId：输入参数，预被设为根节点的当前节点 ID；

返回值：

0：成功；

14.3.3.1.41 Mil1394_CC_SIM_Send_Phy_RemoteCom

原型：

Mil1394_CC_SIM_Send_Phy_RemoteCom(_TNF_Node_Struct* pTNF,
_PHY_Remote_Com_* Data)

功能：发送远程命令包，控制端口禁止与使能。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

Data：物理层访问参数结构。

返回值：

1：失败；

0：成功；

14.3.3.1.42 Mil1394_CC_LoopDisable

原型：

Mil1394_CC_LoopDisable(_TNF_Node_Struct* pTNF,
unsigned int* loopinfo,
unsigned int* loopcnt)

功能：发送远程访问包，获取每个端口的环断开状态。（调用此接口获取信息时会影响正常数据收发）

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

loopinfo：输出参数，环断开信息数组。

Loopcnt：输出参数，节点数量

返回值：

1：失败；

1: 失败;

0: 成功;

14.3.3.1.45 Mil1394_CC_SIM_Node_NodeID_Get

原型:

```
Mil1394_CC_SIM_Node_NodeID_Get(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                                unsigned int *nodeId)
```

功能: 获取节点 ID。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

NodeID: 输出参数, 存放节点 ID。

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.1.46 Mil1394_CC_TPOLOGY_Get

原型:

```
Mil1394_CC_TPOLOGY_Get(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                        unsigned int *Refresh,  
                        unsigned int Length,  
                        unsigned int data[])
```

功能: 获取拓扑数据。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Length: 输入参数, 数据区大小。

Refresh: 输出参数, 拓扑刷新标志。

Data: 输出参数, 数据区内容。

返回值:

0: 成功

14.3.3.1.47 Mil1394_CC_SIM_NodeNum_Get

原型:

```
Mil1394_CC_SIM_NodeNum_Get(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                             unsigned int* nodeCnt,
```


unsigned int* nodeNum)

功能：获取总线节点数和当前节点节点号。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

nodeCnt：输出参数，节点数目指针。

nodeNum：输出参数，节点号指针。

返回值：

1：失败。

0：成功。

14.3.3.1.48 Mil1394_CC_MSG_SOFT_VPC_ENABLE

原型：

```
.Mil1394_CC_MSG_SOFT_VPC_ENABLE (_TNF_Node_Struct* pTNF,
                                   unsigned int enable);
```

功能：逻辑填写软件 VPC。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

Enable：输入参数，禁止和使能控制。（1：使能 0：禁止）

返回值：

1：失败。

0：成功。

14.3.3.1.49 Mil1394_CC_SYN_Set

原型：

```
Mil1394_CC_SYN_Set(_TNF_Node_Struct* pTNF,
                   unsigned int enable,
                   unsigned int style,
                   unsigned int agoffset);
```

功能：同步发送 STOF 功能。仿真卡节点在作为 CC 节点且设置主从类型之后，多个 CC 节点可以同步发送 STOF 包；其中主 CC 节点（1 个）控制启动 STOF 和周期，从 CC 节点按照偏移发送 STOF。

多板卡 STOF 同步发送时需要连接外部离散量。（线缆 9-12 红输出，蓝输入）

单向控制，若要 node2 做主 CC 节点，控制 node0 和 node1 做从 CC 节点，需要将输出

离散量接入输入离散量。

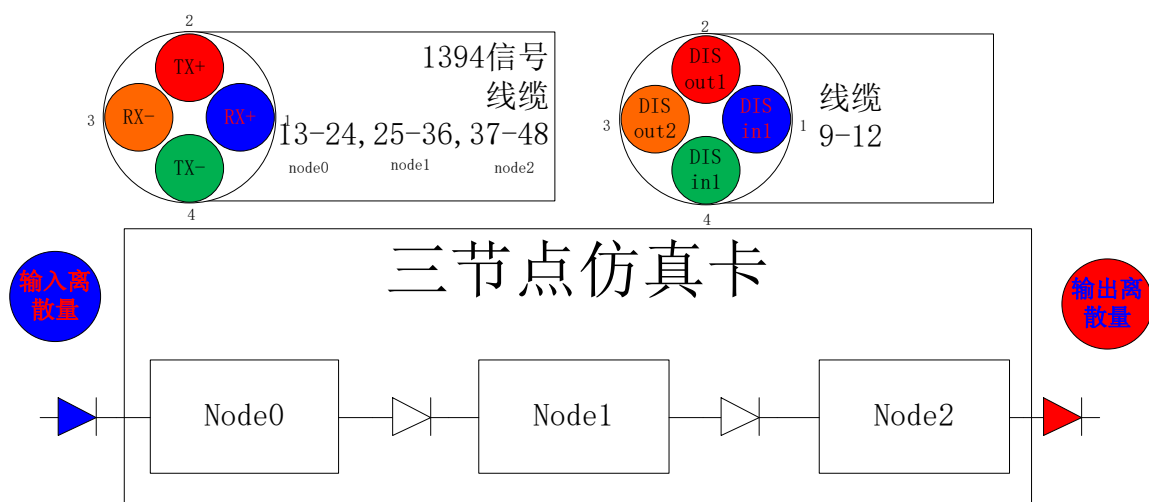


图 7 同步 STOF 离散量原理

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Enable: 输入参数, 禁止和使能控制。(1: 使能 0: 禁止)

Style: 输入参数，节点类型，使能情况下设置。（1：主，0：从）

Agoffset: 输入参数，从设备偏移，节点类型为从设备情况下设置。(范围 0-0x3ff)

返回值:

-1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.1.50 Mil1394 CC SYSCFG STOF SYNC Set

原型:

```

Mil1394_CC_SYSCFG_STOF_SYNC_Set(_TNF_Node_Struct* pTNF,
                                unsigned int agoffset);

```

功能：更改从设备偏移。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

agoffset: 输入参数，从设备偏移。(范围 0-0x3ff)

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.1.51 Mil1394_CC_SYN_Set

原型:

```
Mil1394_CC_SYN_Set(_TNF_Node_Struct* pTNF,unsigned int style);
```

功能: 同步功能时主从节点配置 。

参数定义:

- pTNF: 输入参数, 设备句柄。
- type: 输入参数, 1 主节点 ; 0 从节点。(默认为从节点)

返回值:

- 1: 失败。
- 0: 成功。

14.3.3.1.52 Mil1394_CC_STOF_SYN_Enable

原型:

```
Mil1394_CC_STOF_SYN_Enable(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                               unsigned int enable,  
                               unsigned int style,  
                               unsigned int agoffset);
```

功能: 同步 STOF 发送使能。仿真卡节点在作为 CC 节点且设置主从类型之后, 多个 CC 节点可以同步发送 STOF 包; 其中主 CC 节点 (1 个) 控制启动 STOF 和周期, 从 CC 节点按照偏移发送 STOF。

多板卡 STOF 同步发送时需要连接外部离散量。(线缆 9-12 红输出, 蓝输入)

单向控制, 若要 node2 做主 CC 节点, 控制 node0 和 node1 做从 CC 节点, 需要将输出离散量接入输入离散量。

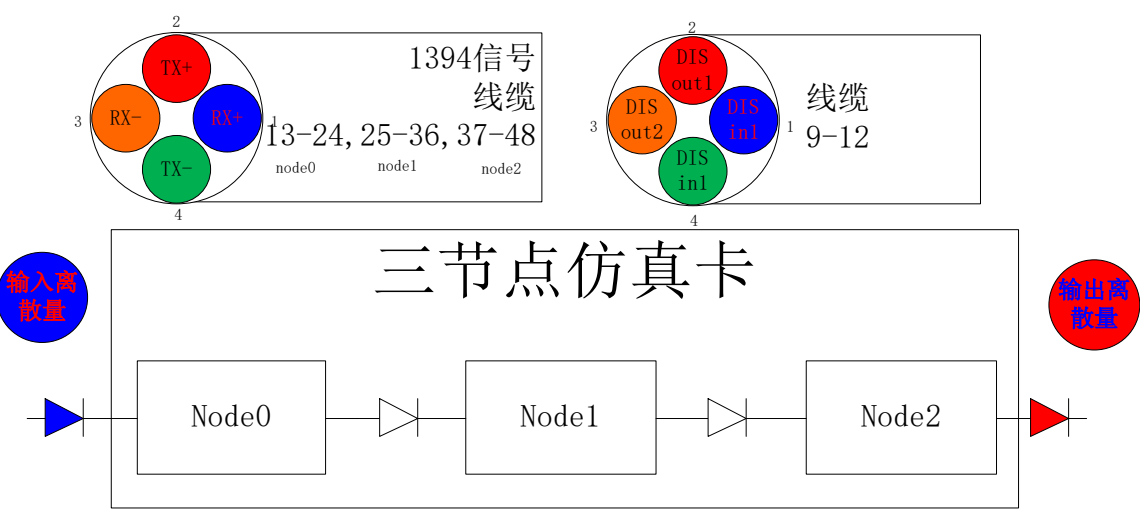


图 7 同步 STOF 离散量原理

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

enable：输入参数， 1 使能，0 停止

agoffset：输入参数。 作为从节点时，STOF 包相对于主节点的偏移时间。最为主节点时，保留。

返回值：

1：失败。

0：成功。

14.3.3.1.53 Mil1394_CC_RTC_SYN_Enable

原型：

Mil1394_CC_RTC_SYN_Enable(_TNF_Node_Struct* pTNF);

功能：主节点发起清零接收的绝对时标，从节点跟随主节点清零。

多板卡清零接收的绝对时标。（线缆 9-12 橙输出，绿输入）

单向控制，若要 node2 做主 CC 节点，控制 node0 和 node1 做从 CC 节点，需要将输出离散量接入输入离散量。

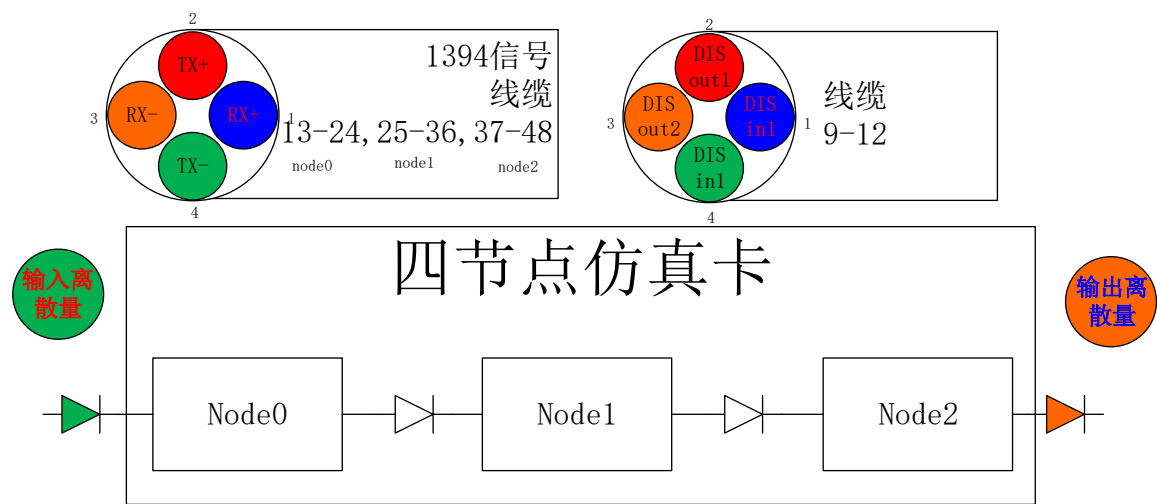


图 8 同步 STOF 离散量原理

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

返回值：

1：失败。

0: 成功。

14.3.3.2 CC 兼容接口说明

14.3.3.2.1 Mil1394_CC_MSG_EVENT_CtlDrv

原型:

```
Mil1394_CC_MSG_EVENT_CtlDrv(_TNF_Node_Struct * pTNF,  
                             unsigned int CurntSMsgID,  
                             unsigned int enable)
```

功能: 发送事件消息, 兼容版本 V2.0.3.3 中 CC 接口的事件消息发送机制。建议使用新的事件消息发送接口。详见 14.3.3.1.29

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

CurntSMsgID: 输入参数, 被选为事件消息的消息 id。

Enable: 输入参数, 发送控制。(1: 使能发送, 0: 禁止发送)

返回值:

1: 失败;

0: 成功

14.3.3.3 RN 兼容接口说明

RN 接口是为兼容版本 V2.0.3.3 中 RN 接口, 新开发软件不建议使用。

14.3.3.3.1 Mil1394_RN_OPEN

原型:

```
Mil1394_RN_OPEN(UINT32 CardIndex,  
                 UINT32 node)
```

功能: 用于打开仿真卡设备, 申请设备运行需要资源。

参数定义:

CardIndex: 输入参数, 板卡索引; 板卡信息来源于 Mil1394_Found。

node: 输入参数, 该板卡的节点号(0~3)。

返回值:

NULL: 打开设备失败。

pTNF: 节点句柄。

14.3.3.3.2 Mil1394_RN_Close

原型:

Mil1394_RN_Close(_TNF_Node_Struct *pTNF)

功能：用于关闭设备，释放设备资源。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

返回值：

0：成功。

14.3.3.3.3 Mil1394_RN_RESET

原型：

Mil1394_RN_RESET(_TNF_Node_Struct *pTNF)

功能：软复位，复位 FPGA，重新配置接收 STOF 使能。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

返回值：

-1：初始化失败。

1：失败。

0：成功。

14.3.3.3.4 Mil1394_RN_MSG_ASYNC_SEND_Start

原型：

Mil1394_RN_MSG_ASYNC_SEND_Start(_TNF_Node_Struct *pTNF)

功能：开启异步流包发送。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

返回值：

0：成功。

1：失败。

14.3.3.3.5 Mil1394_RN_MSG_ASYNC_SEND_Stop

原型：Mil1394_RN_MSG_ASYNC_SEND_Stop(_TNF_Node_Struct *pTNF)

功能：停止异步流包发送。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

返回值：

0: 成功。

1: 失败。

14.3.3.3.6 Mil1394_RN_MSG_ASYNC_RECV_Start

原型: Mil1394_RN_MSG_ASYNC_RECV_Start(_TNF_Node_Struct *pTNF)

功能: 开启数据接收;

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄;

返回值:

0: 成功。

1: 失败。

14.3.3.3.7 StartRNRecvThd

原型:

StartRNRecvThd(_TNF_Node_Struct* pTNF)

功能:

启动接收线程。首先启动接收消息函数, 之后才可以启动接收线程。与启动接收消息函数 Mil1394_RN_MSG_ASYNC_RECV_Start 配合启动接收; 与获取数据包函数 Mil1394_RN_Packet_Get 配合使用, 只有在启动接收线程后才能使用 Mil1394_RN_Packet_Get 获取到包。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

返回值:

接收线程 ID。

14.3.3.3.8 Mil1394_RN_Packet_Get

原型:

Mil1394_RN_Packet_Get(_TNF_Node_Struct* pTNF,
_TNF_RECV_PACKET_Struct ** msg)

功能:

获取 STOF 和异步流数据包的内容, 错误标志, RTC 等包相关数据。与函数 StartRNRecvThd 配合使用, 接收数据。获取包时, 需要持续调用这个接口。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

msg: 输出参数，消息链表的指针。（见接收消息定义）

返回值：

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.3.9 Mil1394_RN_MSG_ASYNC_RECV_Stop

原型：

Mil1394_RN_MSG_ASYNC_RECV_Stop(_TNF_Node_Struct *pTNF)

功能：停止数据接收。

与函数 Mil1394_RN_MSG_ASYNC_RECV_Start(_TNF_Node_Struct *pTNF)相对应。使用后，不接收消息。

参数定义：

pTNF: 输入参数，设备句柄。

返回值：

0: 成功。

14.3.3.3.10 StopRNRecvThd

原型：

StopRNRecvThd(_TNF_Node_Struct* pTNF)

功能：

停止接收线程。与启动接收线程函数 StartRNRecvThd(_TNF_Node_Struct* pTNF)对应。停止接收 Mil1394_RN_MSG_ASYNC_RECV_Stop(_TNF_Node_Struct *pTNF)后需要停止接收线程。停止线程后，如有需要，可用获取最后数据包函数 Mil1394_RN_LAST_Packet_Get(_TNF_Node_Struct* pTNF, _TNF_RECV_PACKET_Struct **msg)获取停止时总线上的数据。

参数定义：

pTNF: 输入参数，设备句柄；

返回值：

1: 失败；

0: 成功

14.3.3.3.11 Mil1394_RN_LAST_Packet_Get

原型：

Mil1394_RN_LAST_Packet_Get(_TNF_Node_Struct* pTNF,

_TNF_RECV_PACKET_Struct ** msg)

功能:

获取停止接收时 STOF 和异步流数据包的内容, 错误标志, RTC 等包相关数据。与函数 StopRNRecvThd 配合使用, 接收数据。停止接收时, 如过有需要, 可以调用这个接口获取停止时的最后数据。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Msg: 输出参数, 消息链表的指针 (见接收消息定义)。

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.3.12 Mil1394_RN_MSG_ASYNC_RECV_CHANNEL

原型:

Mil1394_RN_MSG_ASYNC_RECV_CHANNEL(_TNF_Node_Struct* pTNF, unsigned int channel)

功能: 接收通道号配置 (BM 模式下无需配置)

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄;

Channel: 输入参数, 接收通道号;

返回值:

0: 成功

1: 失败

14.3.3.3.13 Mil1394_RN_SYSCFG_Load_CFG_Drv

原型:

Mil1394_RN_SYSCFG_Load_CFG_Drv(_TNF_Node_Struct *pTNF,
 unsigned int CFG_Tx_NUM,
 unsigned int CFG_Rx_NUM,
 unsigned int BranchID,
 unsigned int *pCFG_TX,
 unsigned int *pCFG_RX,
 unsigned int *pCFG_Offset)

功能：用于加载节点收发配置信息。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄；

CFG_Tx_NUM：配置的（发送+接收）消息数；

CFG_Rx_NUM：（保留）

Channel_Num；（保留）

*pCFG_TX：发送/接收配置数组指针；

*pCFG_RX；（保留）

*pCFG_Offset：节点偏移表。（保留）

返回值：

- 1：失败
- 0：成功

原有 RN 仿真卡定义的配置区如下 9、10：

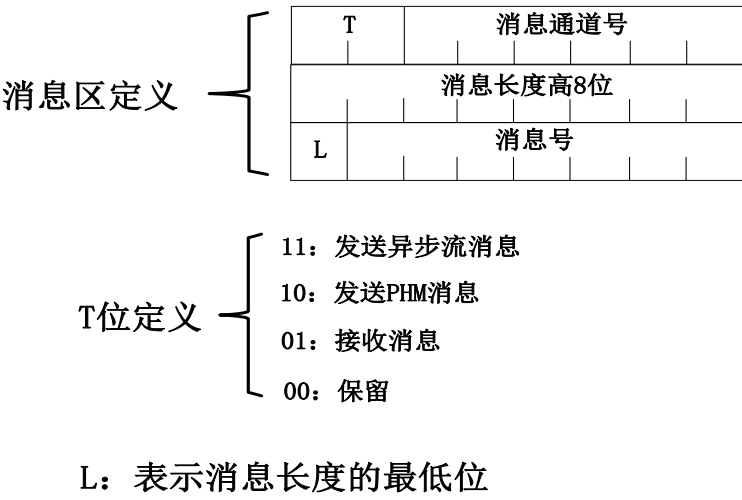


图 9 发送消息配置表

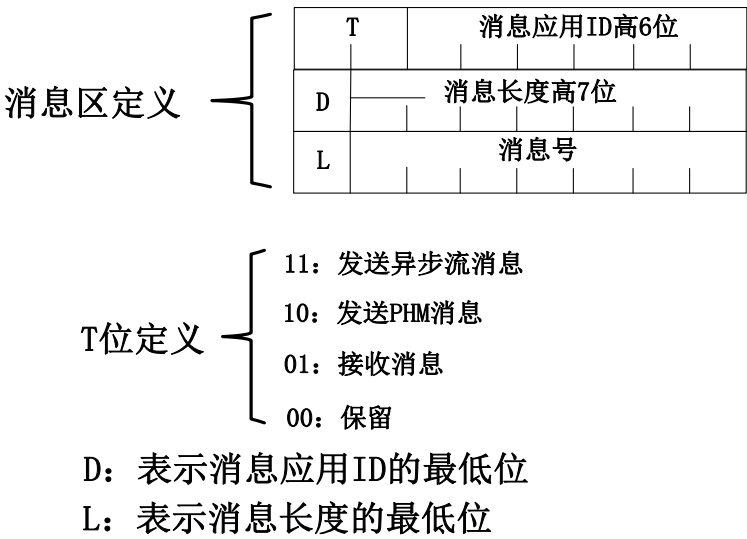


图 10 接收消息配置表

```
Example 如下:
pCFG_TX[]=
{
    0xc0,//发送控制字 0x8,//长度 0x1,//消息 ID
    0xc0,//发送控制字 0x8,//长度 0x2,//消息 ID
    0x40,//接收控制字 0x8,//长度 0x03,//消息号
    0x40,//接收控制字 0x8,//长度 0x04,//消息号
}
```

14.3.3.3.14 Mil1394_RN_MSG_Cnt_Get

原型:

```
Mil1394_RN_MSG_Cnt_Get(_TNF_Node_Struct* pTNF,
                        unsigned int type,
                        unsigned int *pdata)
```

功能: 获取总线各类消息计数。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Type: 输入参数, 计数类型。(1: 总线复位计数 2: STOF 包发送计数 3: STOF 包接收计数 4: 发送消息计数 5: 接收消息计数 6: 接收 HCRC 错误消息计数 7: 接收 MSGID 错误消息计数 8: 接收 DCRC 错误消息计数 9: 接收 VPC 错误消息计数 10: 发送事件消息计数 11: 发送事件消息错误计数 12: 接收事件消息计数 13: 接收事件数

据 CEC 错误消息计数 14: 接收事件数据 VPC 错误消息计数 15 接收 STOFVPC 错误计数 16 接收 STOF 数据 CRC 错误 17: 异步流消息软件 VPC 错误计数 18: 事件消息软件 VPC 错误计数 19: 主题 id 错误抛弃计数)

pdata: 输出参数, 计数器变量的指针。

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.3.15 Mil1394_RN_MSG_ASYNC_Data_Set

原型:

```
Mil1394_RN_MSG_ASYNC_Data_Set(_TNF_Node_Struct* pTNF,
                                Unsigned int SndMode,
                                unsigned int ID,
                                _TNF_ASYNC_Struct pASYNC[],
                                unsigned int len)
```

功能: 设置发送消息的内容。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

SndMode: 输入参数, 发送模式。(0: 按照每条消息配置偏移发送, 1: 按照第一条消息背靠背发送)

ID: (保留)

pASYNC[]: 输入参数, 异步流包数据组结构体, 具体定义见发送异步流消息定义。

len: 输入参数, 发送数据条数。

返回值:

-1/1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.3.16 Mil1394_RN_MSG_EVENT_CtlDrv

原型:

```
Mil1394_RN_MSG_EVENT_CtlDrv(_TNF_Node_Struct *pTNF,
                              unsigned int MsgSN,
                              unsigned int enable)
```

功能: 发送事件/应答消息。

参数定义：

pTNF：输入参数，总线设备对应句柄。

MsgSN：输入参数，预设置为事件消息的消息号。

Enable：输入参数，发送控制。（0：禁止，1：使能）

返回值：

-102：发送事件消息长度错误。（SND_EVENT_LEN_ERR）

-103：发送事件消息 ID 错误。（SND_EVENT_ID_ERR）

-104：发送事件消息队列满。（SND_EVENT_FIFO_FULL）

-105：发送事件空间不足。（SND_EVENT_SPACE_LACK）

0：成功；

14.3.3.3.17 Mil1394_RN_SIM_ERR_Start

原型：

```
Mil1394_RN_SIM_ERR_Start(_TNF_Node_Struct* pTNF,
                           unsigned int ctrl_cmd)
```

功能：开启错误注入总使能。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

ctrl_cmd：输入参数，错误类型。（0：STOF 错误总使能，1：异步流包错误总使能）

返回值：

1：失败。

0：成功。

14.3.3.3.18 Mil1394_RN_SIM_ERR_Stop

原型：

```
Mil1394_RN_SIM_ERR_Stop(_TNF_Node_Struct* pTNF,
                           unsigned int ctrl_cmd)
```

功能：停止错误注入总使能。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

ctrl_cmd：输入参数，错误类型。（0：STOF 错误总使能，1：异步流包错误总使能）

返回值：

1：失败。

0: 成功。

14.3.3.3.19 Mil1394_RN_SIM_BusReset_Drv

原型:

```
Mil1394_RN_SIM_BusReset_Drv(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                             unsigned int type)
```

功能: 发送单次总线复位, 包含总线长复位、总线短复位。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Type: 输入参数, 总线复位类型。(0: 总线长复位, 1: 总线短复位)

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.3.20 Mil1394_RN_Period_Reset_Set

原型:

```
Mil1394_RN_Period_Reset_Set(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                             unsigned int enable,  
                             unsigned int Period,  
                             unsigned int type  
                             )
```

功能: 周期发送总线复位。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

enable: 输入参数, 启动和停止复位风暴。(1: 使能, 0: 停止)

Period: 输入参数, 复位周期。(0-65535us, 停止时无需配置)

type: 输入参数, 复位类型。(0: 总线短复位, 1: 总线长复位)

返回值:

0: 成功

14.3.3.3.21 Mil1394_RN_TYPOLOGY_Get

原型:

```
Mil1394_RN_TYPOLOGY_Get(_TNF_Node_Struct* pTNF,
```

```
unsigned int *Refresh,  
unsigned int Length,  
unsigned int data[])
```

功能：获取拓扑数据。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

Length：输入参数，数据区大小。

Refresh：输出参数，拓扑刷新标志。

Data：输出参数，数据区内容。

返回值：

0：成功

14.3.3.3.22 Mil1394_RN_MSG_SOFT_VPC_ENABLE

原型：

```
Mil1394_RN_MSG_SOFT_VPC_ENABLE (_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                                   unsigned int enable);
```

功能：逻辑填写软件 VPC。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

Enable：输入参数，禁止和使能控制。（1：使能 0：禁止）

返回值：

1：失败。

0：成功。

14.3.3.4 TIC_BM 兼容接口说明

TIC_BM 接口使用时 system.ini 中的接收条数需要设置被 5120 整除。

过滤接口可以在使用基本接口时调用。

14.3.3.4.1 BM_Open

原型：

```
BM_Open(UINT32 CardIndex, UINT32 node)
```

功能：用于打开仿真卡设备，申请设备运行需要资源。

参数定义：

CardIndex：输入参数，板卡索引；板卡信息来源于 Mil1394_Found。

node: 输入参数, 该板卡的节点号(0~3)。

返回值:

NULL: 打开设备失败。

pTNF: 节点句柄。

14.3.3.4.2 BM_Close

原型:

BM_Close (_TNF_Node_Struct* pTNF)

功能: 用于关闭设备, 释放设备资源。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

返回值:

0: 成功。

14.3.3.4.3 BM_Channel_Filt_Set

原型:

BM_Channel_Filt_Set(_TNF_Node_Struct* pTNF,
 unsigned int Channel)

功能:

配置监控通道。在不配置监控通道的情况下默认监控全通道。配置完监控通道后可以通过 Mil1394_CC_BM_ENABLE 监控全通道。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Channel: 输入参数, 接收通道号。

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.4.4 BM_TopicID_Filt_Set

原型:

BM_TopicID_Filt_Set(_TNF_Node_Struct*pTNF,
 UINT32 TopicIDNum,
 UINT32 *TopicID)

功能: 配置接收的主题 ID。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

TopicIDNum：输入参数，主题 ID 的数量。（1-128）

TopicID：输入参数，主题 ID。

Example 如下：

```
unsigned int TopicID [128]=
```

```
{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14} // TopicIDNum 小于数组元素数量取 TopicIDNum 个元素，TopicIDNum 大于数组元素数量，多出部分按 0 取值。
```

返回值：

1：失败；

0：成功

14.3.3.4.5 BM_TopicID_Filt_Enable

原型：

```
BM_TopicID_Filt_Enable(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                        unsigned int enable)
```

功能：启动和关闭主题 id 过滤。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

Enable：输入参数，主题 ID 过滤控制。（0：禁止 1：使能）

返回值：

1：失败。

0：成功。

14.3.3.4.6 BM_ACK_Cfg

原型：

```
BM_ACK_Cfg(_TNF_Node_Struct* pTNF,  
            UINT32 ackId)
```

功能：配置应答消息的消息 ID 高 4 位。

参数定义：

pTNF：输入参数，设备句柄。

ackId：输入参数，应答消息的消息 ID 高 4 位（范围 0-0xf）。

返回值：

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.4.7 BM_ACK_Enable

原型:

```
BM_ACK_Enable (_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                unsigned int enable)
```

功能: 禁止和监控应答消息。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Enable: 输入参数, 禁止和监控控制。(1: 使能禁止 0: 默认监控)

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.4.8 BM_NetMsgID_Cfg

原型:

```
BM_NetMsgID_Cfg (_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                  _Filter_netMsgID_Struct* netMsgId)
```

功能: 配置网络管理消息 id 高 4 位。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

netMsgId: 输入参数结构体 (见网络管理消息结构体), 网络管理消息 ID 高 4 位 (0-0xf)。

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.4.9 BM_NetMsgID_Enable

原型:

```
BM_NetMsgID_Enable (_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                     unsigned int enable)
```

功能: 禁止和监控网络管理消息。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Enable: 输入参数, 禁止和接收控制。(1: 使能禁止 0: 默认监控)

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.4.10 BM_STOF_Enable

原型:

```
BM_STOF_Enable (_TNF_Node_Struct* pTNF,  
                unsigned int enable)
```

功能: 禁止和监控 STOF 消息。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

Enable: 输入参数, 禁止和接收控制。(1: 使能禁止 0: 默认监控)

返回值:

1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.4.11 BM_Run

```
BM_Run(_TNF_Node_Struct *pTNF)
```

功能: 用于启动接收总线上的数据。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

返回值: 1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.4.12 BM_Stop

```
BM_Stop(_TNF_Node_Struct *pTNF)
```

功能: 用于停止接收总线上的数据。

参数定义:

pTNF: 输入参数, 设备句柄。

返回值: 1: 失败。

0: 成功。

14.3.3.4.13 BM_Receive

原型:

```
BM_Receive(_TNF_Node_Struct *pTNF,
            unsigned char* recvbuff,
            UINT32 * length)
```

功能: 用于启动接收后获取接收到的数据。

参数定义:

- pTNF: 输入参数, 设备句柄;
- recvbuff: 输入参数, 缓存区起始地址;
- length: 输入参数, 输入消息缓存区大小, 字节 (byte); 输出参数, 当前存储区消息大小字节 (byte)。

返回值:

- 303: 输入缓存区为空;
- 304: 接收数据长度大于输入长度;
- 0: 成功。

接收数据解析说明:

每条消息按 2K(0x800) byte 的空间存储如所示。前四个 words 存储本条消息的接收状态; 其余部分作为接收 1394 包的存储空间, 按照标准的 1394 包格式存储。

接收状态的第一个字每一位拥有固定的含义, 消息说明如表 2 接收状态字位定义所示, 第二个状态字与第四个状态字表示 LRTC(绝对时标从 BM_Open 开始计时), 单位 μm 。

表 2 接收状态字位定义

段	名称	描述
31	收发标志	0: 发送 1: 接收
30	消息长度错	0: 消息长度正确 1: 消息长度不等于配置长度
29	消息 VPC 错	0: 消息 VPC 正确 1: 消息 VPC 错误
28	数据 CRC 错	0: 消息数据 CRC 正确 1: 消息数据 CRC 错误
27~26	接收速率 MsgSpeed	接收该消息的包速率
25	软件 VPC 错	0: 软件 VPC 正确 1: 软件 VPC 错误
24	STOF 周期精度错	0: 正常 1: 错误
23~18	保留	缺省为 0
17~16	接收消息类型	00: 总线复位 01: STOF 10: 异步流 11: 事件消息
15~0	相对 STOF 时标时间 (RTC)	接收该消息时的时标时间

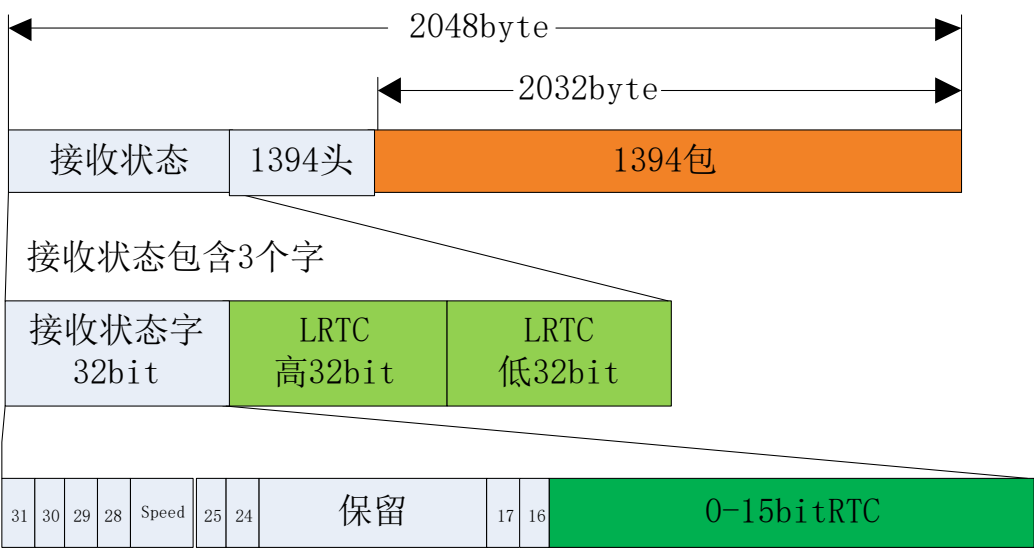


图 11 存储空间定义

14.3.4 系统输入

无。

14.4 有关的处理

本软件所获取的参数均来源于 SAE AS5643-02，其对于处理精度、处理速度以及传递关系无要求。

14.5 数据备份

无。

14.6 错误、故障和紧急情况下的恢复

故障 1：PXIe 工控机无法识别设备。

解决方案：

- 1.查看 PXIe 插槽是否有退针情况；若 PXIe 插槽损害，请使用正常的 PXIe 插槽；
- 2.查看 PXIe 插槽是否灰尘较多导致接触不良；若灰尘较多，请清理 PXIe 插槽灰尘，用酒精清洗板卡 PXIe 插头；
- 3.检查子卡与转接板连接处元器件(尤其螺钉固定处)是否存在短路情况，若短路，请做绝缘处理。

故障 2：接收消息数据缺失异常，例如 0xffffffff 变为 0xffffdfff，可能地址线存在问题

14.7 消息

驱动程序的每一个接口函数都有一个返回码，表明函数的执行情况。返回码等于 0 表明函数执行成功，小于 0 表明函数执行不成功，定义见表 3。

表 3 返回值的定义

序号	INDCODE	值	返回码描述
1	OK	0	执行成功
2	READ_SOLT_NUM_FAIL	-100	获取插槽号失败
3	NODE_INIT_FAIL	-101	节点初始化失败
4	SND_EVENT_LEN_ERR	-102	发送事件消息长度错误
5	SND_EVENT_ID_ERR	-103	发送事件消息 ID 错误
6	SND_EVENT_FIFO_FULL	-104	发送事件消息队列满
7	SND_EVENT_SPACE_LACK	-105	发送事件空间不足
8	LLC_SPEED_SEL_ERROR	-106	链路层速率设置错误

14.8 快速参考指南

无。

15 注释

本文档中出现的缩略语见表 4。

表 4 本文档适用的缩略语

缩略语	缩略语全称	缩略语中文定义
TIC	Thirteen Ninety-four Interface Card	1394B 接口卡
CC	Control Computer	控制计算机
RN	Remote Node	远程节点
BIT	Build In Test	机内自检测
RTC	Real Time Clock	实时时钟计数器
ASM	Anonymous Subscriber Messaging	匿名签署协议
API	Application Interface	应用接口